

# Самостоятельная работа по дисциплине «Технологии разработки ПО»

---

**Тема:** «Свой мини-проект: от идеи до работающего прототипа»

**Вид работы:** Творческая самостоятельная работа (индивидуальная или в паре)

**Срок выполнения:** 12.06.2026

**Форма сдачи:**

- Ссылка на репозиторий (весь код)
- Короткая презентация (5–7 слайдов) или видео-демонстрация (3–5 минут)

**Цель:** Самостоятельно пройти все этапы разработки ПО — от анализа требований до работающего веб-приложения на Flask.

## Что нужно сделать

---

Вы придумываете **своё веб-приложение**. Это может быть что угодно, но небольшое и реалистичное. Например: трекер привычек, коллекция рецептов, wishlist, турнирная таблица, чек-листы для отпуска, карточки для запоминания, трекер книг, генератор паролей, заметки с тегами, калькулятор расходов.

**Важно:** Приложение должно быть достаточно простым, чтобы вы успели его реализовать за 3–4 недели, но достаточно сложным, чтобы показать понимание технологий.

## Этапы выполнения

---

### Этап 1. Анализ и проектирование

**Что сдать:** текстовый файл `docs/requirements.md` + диаграмма (можно от руки).

1. Сформулируйте проблему. Какую боль пользователя решает ваше приложение?

- 2. Опишите целевую аудиторию. Кто будет пользоваться?
- 3. Перечислите функциональные требования (минимум 5 пунктов).
- 4. Нарисуйте схему архитектуры: клиент (браузер) → веб-сервер (Flask) → хранилище (SQLite/JSON). Покажите основные маршруты и функции.

Этап 2. Управление проектом (Git)

Что проверяется по репозиторию:

- 1. Создайте репозиторий на Gitee с названием `название_проекта`.
- 2. Используйте ветки:
  - `main` — стабильная версия
  - `develop` — основная разработка
  - `feature/название_фичи` — для каждого крупного блока
- 3. Сделайте минимум 10 коммитов с понятными сообщениями.
- 4. Создайте `README.md`, где есть:
  - Название и описание проекта
  - Скриншот или демо-гифка
  - Инструкция по установке и запуску
  - Инструкция по запуску тестов

Этап 3. Реализация прототипа на Flask

Обязательные требования:

| Требование             | Пояснение                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Flask приложение       | Минимальный рабочий сайт                                |
| SQLite (или JSON)      | Хранение данных                                         |
| Минимум 4 маршрута     | Главная, добавление, детальная, редактирование/удаление |
| Формы с POST-запросами | Добавление и редактирование                             |
| Поиск или фильтрация   | Любой способ найти нужную запись                        |
| Чистый код             | Понятные имена, разделение на модули                    |

### Дополнительные баллы:

- Аутентификация (регистрация / вход / свои данные у каждого пользователя)
- Красивый интерфейс (CSS-фреймворк Bootstrap или свой стиль)

## Этап 4. Тестирование (pytest)

### Минимальный набор тестов (3–5):

1. Тест главной страницы — код ответа 200.
2. Тест добавления объекта — проверка, что объект появляется в БД.
3. Тест поиска/фильтрации — проверка, что возвращаются только нужные записи.
4. Тест обработки ошибки — 404 при обращении к несуществующему ID.
5. Тест на корректность данных — проверка, что функция валидации отклоняет пустое поле.

## Этап 5. Документация и презентация

### Что сдать в репозитории:

| Файл                 | Содержание                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| README.md            | О проекте, скриншоты, запуск, тесты                         |
| docs/user_guide.md   | Инструкция для пользователя                                 |
| docs/architecture.md | Описание архитектуры, почему выбраны те или иные технологии |

### Что сдать в виде презентации :

Презентация (5–7 слайдов) должно содержать:

1. Название проекта и его идею
2. Скриншоты интерфейса (демонстрация экрана)
3. Краткий обзор архитектуры и технологий
4. Демонстрацию кода (самой интересной или сложной части)
5. Что получилось, что было сложно, что хотели бы добавить в будущем

### Критерии оценки (максимум 20 баллов)

| Раздел                                                        | Баллы |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Идея и проектирование (требования, архитектура)            | 3     |
| 2. Git и управление версиями (ветки, коммиты, README)         | 3     |
| 3. Работоспособность приложения (все обязательные требования) | 5     |
| 4. Тестирование                                               | 3     |
| 5. Документация                                               | 2     |
| 6. Презентация                                                | 2     |
| 7. Творческий подход                                          | 3     |

### Темы для самостоятельной работы (примеры)

Ниже приведены **10 тем** с готовым описанием минимального набора функций. Выберите одну или придумайте свою.

#### Тема 1. Трекер привычек

**Описание:** Приложение для отслеживания ежедневных привычек. Пользователь отмечает выполненные привычки и видит прогресс.

##### Минимальный набор:

- Добавление привычки (название, описание, целевое количество раз)
- Отметка о выполнении за текущий день
- Просмотр списка привычек с индикацией прогресса
- История за последние 7 дней (график или таблица)

#### Тема 2. Коллекция рецептов

**Описание:** Пользователь хранит свои рецепты: название, ингредиенты, способ приготовления, время готовки.

##### Минимальный набор:

- Добавление/редактирование/удаление рецепта



- Просмотр всех рецептов (список)
- Просмотр одного рецепта (детальная страница)
- Поиск по названию
- Фильтр по категории (супы, салаты, десерты)

### Тема 3. Список желаний

**Описание:** Пользователь создаёт список вещей, которые хочет получить. У каждой вещи: название, цена, ссылка на магазин, статус.

**Минимальный набор:**

- Добавление/редактирование позиции
- Список всех желаний с ценой и статусом
- Изменение статуса (кнопкой)
- Подсчёт общей стоимости всех желаний
- Сортировка по цене или статусу

### Тема 4. Турнирная таблица для игр с друзьями

**Описание:** Приложение ведёт счёт побед и рейтинг для компании друзей, играющих в настольные или компьютерные игры.

**Минимальный набор:**

- Добавление игроков (имя, ник)
- Добавление результата матча (кто с кем играл, кто победил)
- Таблица с очками (очко за победу)
- История матчей
- Сортировка игроков по очкам

### Тема 5. Планировщик отпуска (чек-листы)

**Описание:** Приложение помогает собрать чемодан и ничего не забыть. Для каждой поездки создаётся чек-лист вещей.

**Минимальный набор:**

- Создание/редактирование поездки (название, даты, место)

- Создание чек-листа вещей с галочками
- Отметка о том, что вещь собрана
- Просмотр всех поездок со статусом готовности (X из Y вещей собрано)
- Копирование чек-листа из прошлой поездки

## Тема 6. Карточки для запоминания

**Описание:** Приложение для изучения языка или терминов. Пользователь создаёт наборы карточек: вопрос → ответ.

### Минимальный набор:

- Создание набора карточек (название, описание)
- Добавление/редактирование/удаление карточек в наборе
- Режим тренировки (показывается вопрос, пользователь вводит ответ)
- Статистика: процент правильных ответов
- Выбор случайного набора для тренировки

## Тема 7. Личный трекер книг

**Описание:** Пользователь хранит список книг, которые прочитал или хочет прочитать.

### Минимальный набор:

- Добавление книги (название, автор, жанр, количество страниц)
- Оценка прочитанной книги (1–5 звёзд)
- Статус: хочу прочитать / читаю / прочитано
- Список книг с фильтрацией по статусу
- Поиск по названию или автору

## Тема 8. Генератор паролей с хранилищем

**Описание:** Генератор сложных паролей и их безопасное хранение (условно безопасное — без шифрования, но с мыслью о безопасности).

### Минимальный набор:

- Настройки генератора (длина, цифры, спецсимволы)

- Генерация пароля прямо на странице (без сохранения)
- Возможность сохранить пароль с меткой (сайт, логин)
- Список сохранённых паролей (пароль скрыт звёздочками)
- Кнопка «показать/скрыть» для пароля

## Тема 9. Заметки с тегами

**Описание:** Расширенный блокнот, где заметки можно помечать тегами и фильтровать.

### Минимальный набор:

- Добавление/редактирование/удаление заметки (заголовок, текст, дата)
- Добавление тегов к заметке (несколько штук, разделённых запятыми)
- Облако тегов (список всех тегов, размер шрифта отражает популярность)
- Фильтрация заметок по тегу
- Поиск по заголовку и тексту

## Тема 10. Калькулятор расходов для путешествий

**Описание:** Приложение для планирования бюджета поездки. Пользователь вводит траты и видит, сколько осталось.

### Минимальный набор:

- Создание поездки (название, бюджет, валюта)
- Добавление трат (категория: еда, жильё, транспорт, развлечения)
- Список всех трат с суммой по категориям
- Отображение остатка бюджета (бюджет минус сумма трат)
- Простой график (полоска прогресса)

## Рекомендации

- Не берите слишком большой проект. Лучше сделать маленький, но работающий прототип, чем глобальную систему которую не успеете доделать.
- Разбейте работу на недели: первая — идея, требования, Git; вторая — разработка базовых маршрутов; третья — тестирование, документация, презентация.
- Ведите ежедневные коммиты. Это покажет, что вы работали равномерно, а не в последнюю ночь.

- Тестируйте вручную, прежде чем писать автоматические тесты. Убедитесь, что всё кликается и не падает.

## **Что сдавать**

### **До дедлайна студент должен:**

#### 1. В репозитории:

- Весь код приложения
- Файлы документации ( docs/requirements.md , docs/user\_guide.md , docs/architecture.md )
- README.md
- Тесты в папке tests/

#### 2. На почту [praktika\\_is@mail.ru](mailto:praktika_is@mail.ru):

- Ссылку на репозиторий
- Презентацию
- В теме укажите: ТРПО\_Сам Работа\_ФамилияИО